

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 1 Jahre – 3 Jahre (U/l)

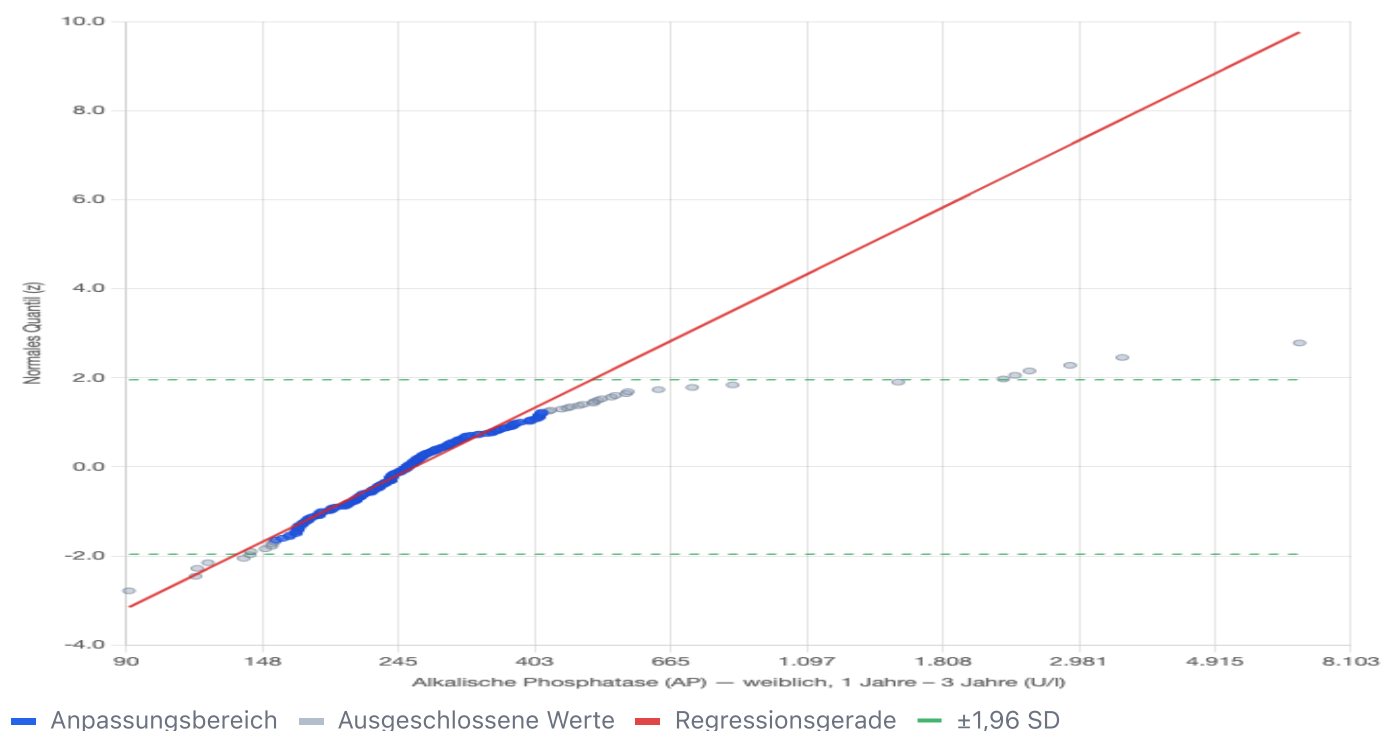
Gruppe: weiblich, 1 Jahre – 3 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:06 · n = 232 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA
185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 1 Jahre – 3 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 1 Jahre – 3 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	232
Minimum	90,90 U/l
Maximum	6.705,00 U/l
Median	252,65 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	259,69 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,395 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	5,99 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	97.7%
Verwendeter Bereich	196 von 232 Werten (4.7 % – 89.2 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

135,23 – 498,71

U/l

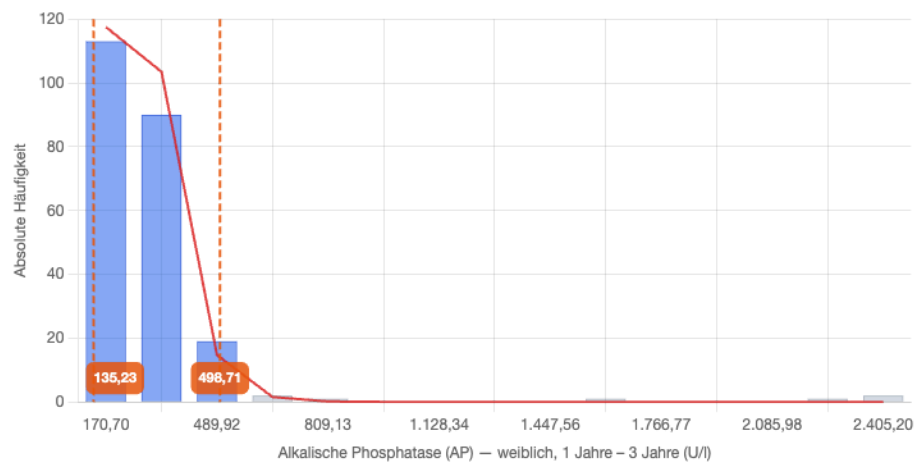
Regression: $z = 3,00367 \cdot x - 16,69885$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

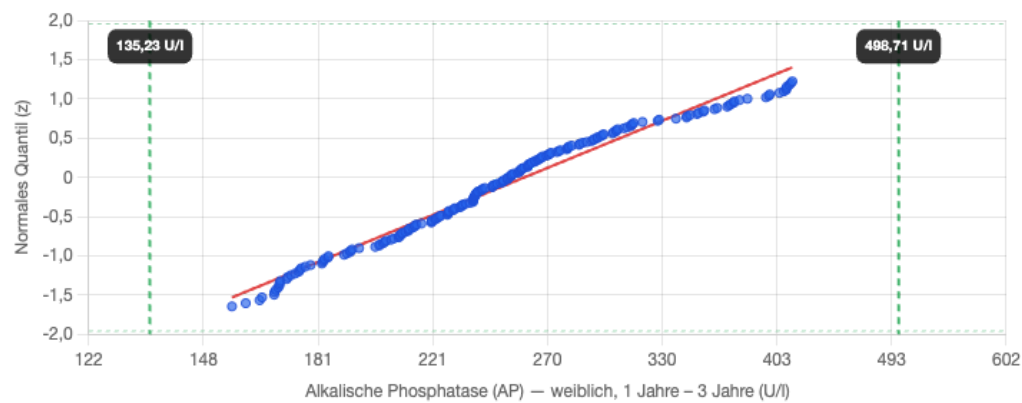
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 1 Jahre – 3 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.